

相關個股	代號	評等	目標價
強茂	2481	未評等	-
德微	3675	未評等	-
台半	5425	未評等	-
朋程	8255	未評等	-
富鼎	8261	未評等	-

李曉昀
Susan.lee@ctbcsis.com

功率半導體進入結構性上行循環

AI 需求漲價與去中化轉單驅動產業全面升溫

- 功率半導體進入漲價循環，AI 需求領漲
- 供應穩定性下降帶動多來源採購與庫存策略調整
- 供應鏈去中化與 AI 需求推動功率半導體台廠受惠

功率半導體進入漲價循環，AI 需求領漲並帶動供應鏈重組與終端分化復甦：國際功率半導體龍頭英飛凌自 4 月 1 日起調漲功率元件價格，漲幅約 5%至 15%，並預計於 7 月 1 日再度調漲，顯示功率半導體產業已進入新一輪漲價循環。此次漲價主要反映原物料成本上升，以及 AI 資料中心快速擴張帶動高階功率元件需求強勁，使部分產品進入配貨狀態，通路商資料亦顯示英飛凌產品價格持續上揚，交期已延長至 12-52 週。

在 2Q26 法說會中，公司觀察到終端需求呈現分化復甦，其中 AI 資料中心仍維持供不應求，並成為最主要成長動能，公司更將部分原先配置於車用高壓產品的產能轉向 AI 相關應用，並提前投入約 5 億歐元擴產以因應長期需求；汽車市場則受補庫存循環及軟體定義車輛 (SDV)趨勢帶動需求回升，車用 MCU 與感測器需求維持強勁，但電動車高壓 IGBT 仍面臨產能過剩與價格競爭壓力；工業市場則隨通路庫存正常化與製造業景氣改善而逐步回溫，其中 AI 資料中心衍生的配電、冷卻及 UPS 等電力基礎設施需求，亦成為重要成長支撐。

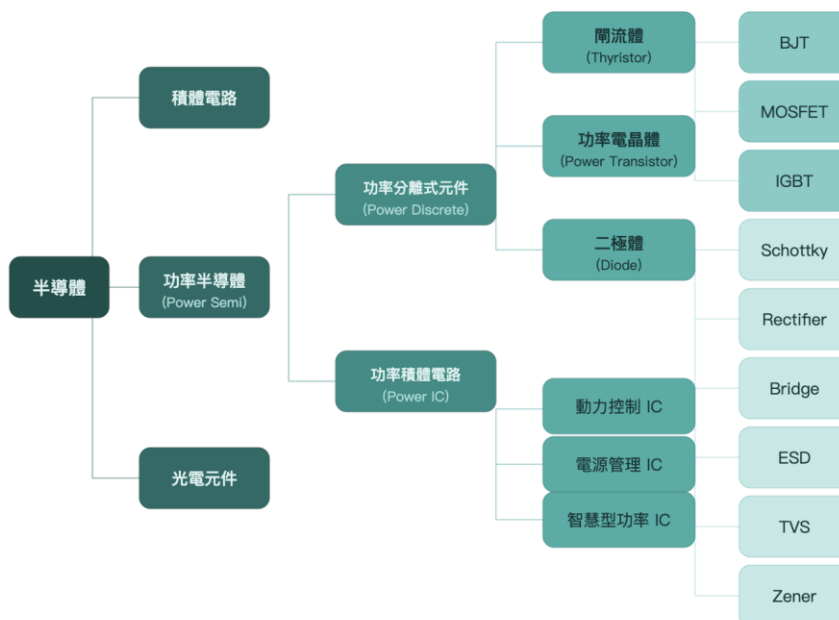
功率半導體市場穩健成長，分離式功率半導體主導：2025 年全球功率半導體市場規模約為 557 億美元，預計以 CAGR 5.8%成長至 2035 年的 975 億美元，成長動能主要來自電動車滲透率提升、工業自動化、AI 資料中心電力需求增加及快速充電基礎設施建置。其中，分離式功率半導體元件為目前最大產品類別，2025 年市占率達 41.2%，受惠於 MOSFET、IGBT 及二極體廣泛應用於汽車、工業及電源供應器等領域；而功率模組則為成長最快的區塊，預計於 2026-2035 年間以 CAGR 7.9%成長，主要受惠於電動車、工業驅動系統及再生能源應用擴張，未來滲透率有望持續提升。

供應穩定性下降帶動多來源採購與庫存策略調整：去年 10 月安世半導體因地緣政治事件影響，使其歐洲與中國廠區供應穩定性轉弱，市場對 MOSFET 與小訊號元件供應風險疑慮升溫，促使客戶為降低斷料風險提高安全庫存水位，並積極導入多來源策略，使相關產品報價與通路價格獲得支撐。同時，今年 4 月揚杰在歐盟及美國制裁背景下，部分國際客戶被迫重新評估供應來源，推動全球供應鏈去中化趨勢加速，特別是在車用與工規領域，由於認證週期長且切換成本高，使台灣、日本與歐洲供應商受惠於更明確的轉單機會，包含既有 design-in 客戶滲透率提升與新案導入加速。

供應鏈去中化與 AI 需求推動功率半導體台廠受惠：功率半導體產業同時受惠於 AI 資料中心帶動的電力需求成長、國際大廠啟動新一輪漲價循環，以及地緣政治推動的供應鏈重組與去中化轉單效應，產業景氣已進入結構性上行階段。在需求與供給雙重推動下，後續可持續關注具車用與工規滲透基礎的台廠，包括強茂(2481)、德微(3675)、台半(5425)及富鼎(8261)等潛在受惠標的。

2026/06/04

圖表一、半導體基礎元件架構圖



資料來源：德微、中信投顧整理

分離式元件為電力控制與能源轉換之核心半導體元件：半導體元件依據其功能與物理特性可分為主動元件與被動元件兩大類。其中，主動元件主要涵蓋積體電路、分離式元件及光電元件三大領域。分離式元件因需獨立處理高電壓、大電流及電源管理等功能，而不需整合至複雜的 IC 邏輯電路中，因此形成獨立產品類別，其主要包括二極體、電晶體及閘流體三大類。憑藉電力控制、整流、訊號放大及開關等功能，分離式元件已廣泛應用於資訊與通訊設備、消費性電子、汽車電子、航太、工業及醫療等領域，為現代電子系統運作不可或缺的重要基礎元件。

分離式元件主要分為二極體、電晶體及閘流體三大類：二極體為具有兩個端子的半導體元件，其主要特性為單向導電。其中，整流二極體可將交流電轉換為直流電；此外，蕭特基二極體及 TVS/ESD 保護元件等特殊二極體，亦廣泛應用於高速切換、穩壓及電路保護等功能。電晶體有基極、集極及射極三個端子，主要功能為訊號放大與電路開關，依損耗功率可區分為小訊號電晶體(1 瓦以下)及功率電晶體(1 瓦以上)。閘流體則是一種可控制的半導體開關元件，能在高電壓、大電流環境下運作，具備以小電流控制大電流的特性，廣泛應用於可控整流、交流調壓、逆變器、變頻器及工業電力控制系統等領域。

圖表二、分離式元件比較

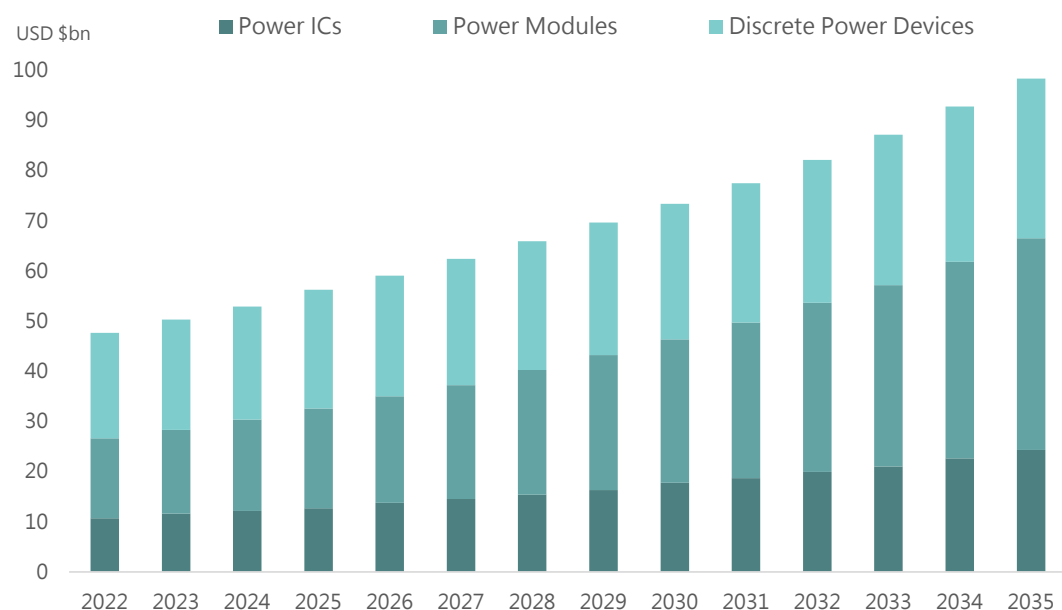
元件類別	主要功能	特性	端子數	產品	應用
二極體	單向整流/保護	單向導電	2	蕭特基二極體、整流二極體、TVS/ESD保護元件	電源供應器、充電器、消費電子
小訊號電晶體	訊號放大、震盪	功率 <1W	3	BJT、小訊號MOSFET	音響、收音機、通訊設備
功率電晶體	功率轉換、開關	功率 >1W	3	MOSFET、IGBT、SiC MOSFET	電動車、伺服器電源、工業設備
閘流體	電力開關/調壓	小電流控制大電流	3	SCR、TRIAC	可控整流器、變頻器、工業電力系統

資料來源：公司年報、中信投顧整理

2026/06/04

功率半導體市場穩健成長，EV 與 AI 資料中心驅動長期需求：2025 年全球功率半導體市場規模約為 557 億美元，預計於 2026 年成長至 588 億美元，並以 CAGR 5.8% 成長至 2035 年的 975 億美元。整體市場維持穩健成長趨勢，主要受惠於電動車滲透率持續提升、工業自動化擴張、資料中心電力需求增加，以及快速充電基礎設施建置加速，帶動對高效率電力電子元件的長期需求。區域方面，亞太地區不僅為目前最大市場，同時也是成長最快的區域，主要受惠於中國、日本、韓國與台灣完整的電子與汽車供應鏈布局。

圖表三、全球功率半導體市場預計以 CAGR 5.8% 成長至 2035 年的 975 億美元



資料來源：Global Market Insights、中信投顧整理

分離式功率半導體主導穩定需求，功率模組引領高成長動能：從市場結構來看，分離式功率半導體元件(Discrete devices)為目前最大宗產品類別，2025 年市占率達 41.2%，主要受惠於其在汽車、消費性電子、電源供應器與工業設備中的廣泛應用。MOSFET、IGBT 與二極體因具備成本低、設計彈性高與適用大量應用等特性，持續支撐穩定需求，並在電力轉換與開關應用中維持核心地位。相較之下，功率模組(Power modules)雖目前規模較小，但為成長最快的區塊，預計在 2026–2035 年期間以 7.9% CAGR 成長。主要成長動能來自電動車、工業驅動系統與再生能源應用快速擴張。功率模組透過整合多個功率元件於單一封裝中，提升功率密度與散熱效率，特別適用於高功率與高可靠性應用，推動其在高階應用市場快速滲透。

功率半導體供需轉緊，英飛凌領漲交期延長：市場領導者為英飛凌(Infineon)，其在 2025 年市占率超過 19.5%，前五大廠商則包括英飛凌、安森美、德州儀器、意法半導體以及三菱電機，合計約占 45.5% 市場份額，產業集中度相對偏高。近期龍頭廠英飛凌已自 4 月 1 日起調漲功率元件價格，漲幅約 5% 至 15%，並預計於 7 月 1 日進一步調整售價，反映功率半導體產業已進入新一輪漲價循環。此次漲價主要來自原物料成本上升，以及 AI 資料中心需求快速擴張所帶動的結構性供給吃緊，使高階功率元件進入配貨(allocation)狀態。通路商資料顯示英飛凌產品價格呈現上漲趨勢且交期長達 12-52 周。

2026/06/04

圖表四、英飛凌價格與交期

			
Infineon	Lead Time	Trend	Pricing
Low Voltage Mosfets	12-52	↗	↗
High Voltage Mosfets	12-52	↗	↗
IGBTs	12-52	↗	↗
Wide Bandgap Mosfets	12-52	↗	↗
Digital Transistors/RETS	16-52	↗	↗
General Purpose Transistors	16-52	↗	↗
Mil-Aero Transistors	16-24	↔	↔

資料來源：富昌電子、中信投顧整理

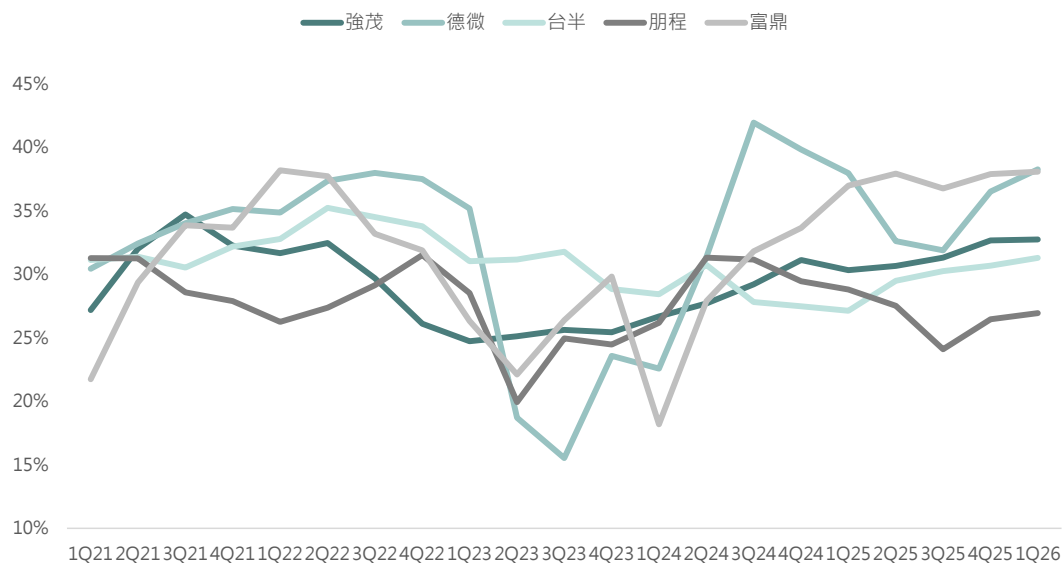
功率需求動能轉向 AI，車用進入補庫存循環：在 2Q26 法說會中，觀察終端需求呈現分化復甦。AI 資料中心需求最為強勁，電源相關產品持續供不應求，並成為主要成長動能，同時英飛凌亦將部分原本配置於車用高壓產品的產能轉向 AI 相關應用，並提前投入約 5 億歐元擴產以因應長期需求。汽車市場則進入補庫存循環，隨著客戶庫存回落至健康甚至偏低水位，帶動訂單回升，且在軟體定義車輛(SDV)趨勢下，車用 MCU 與感測器需求維持強勁。然而車用高壓 IGBT 仍受產能過剩與價格競爭影響，獲利承壓並進行產能調整。工業市場則逐步回溫，受惠通路庫存正常化與製造業景氣改善，其中 AI 資料中心延伸出的電力基礎設施需求(如配電、冷卻與 UPS)亦成為重要支撐動能。

去中化趨勢加速，台廠迎接轉單機會：除了需求面改善外，供給端亦出現新的擾動因素，進一步強化功率半導體產業的上行循環。去年 10 月安世半導體因地緣政治事件影響，使其歐洲與中國廠區之供應穩定性轉弱，市場對 MOSFET 與小訊號元件的供應風險疑慮升溫，促使客戶為降低斷料風險而提高安全庫存水位，並積極導入多來源策略，帶動相關產品報價與通路價格獲得支撐。同時，今年 4 月揚杰在歐盟及美國制裁背景下，部分國際客戶被迫重新評估供應來源，推動全球供應鏈去中化趨勢加速，特別在車用與工規領域，由於認證週期長且切換成本高，使台灣、日本與歐洲供應商受惠於更明確的轉單機會，包含既有 design-in 客戶滲透率提升與新案導入加速。

整體而言，功率半導體產業同時受惠於 AI 資料中心帶動的電力需求成長、國際大廠啟動新一輪漲價循環，以及地緣政治推動的供應鏈重組與去中化轉單效應，產業景氣已進入結構性上行階段。觀察台廠近期毛利率表現，隨著產品跟進漲價，毛利率於 4Q25 皆有止跌回升趨勢，在需求與供給雙重推動下，後續可持續關注具車用與工規滲透基礎的台廠，包括強茂(2481)、德微(3675)、台半(5425)、富鼎(8261)及朋程(8255)等潛在受惠標的。

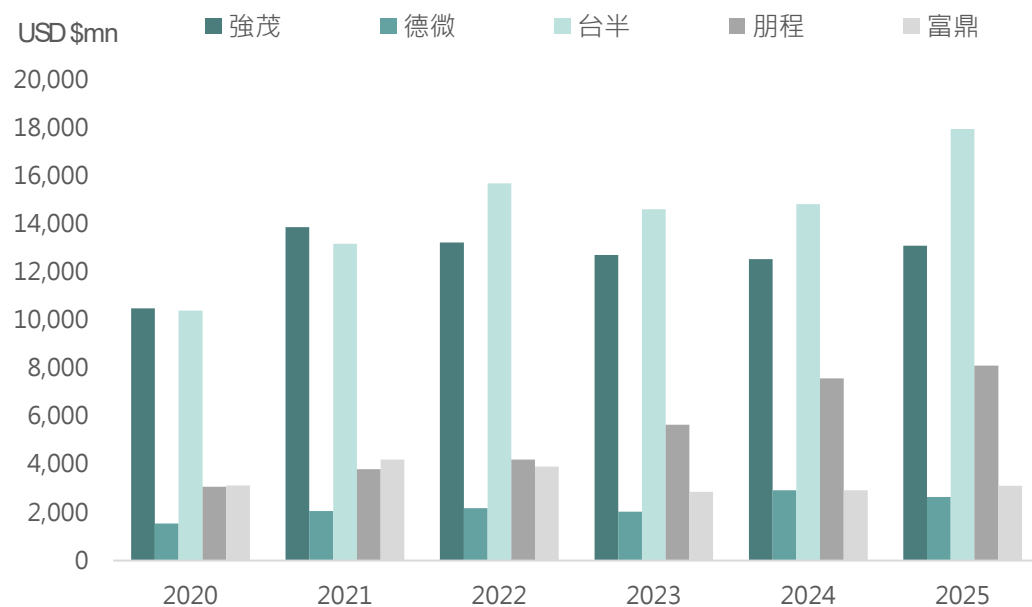
2026/06/04

圖表五、功率半導體台廠近五年毛利率趨勢



資料來源：Cmoney、中信投顧整理

圖表六、功率半導體台廠近五年營收趨勢



資料來源：Cmoney、中信投顧整理

投資評等說明

個股評等	定義
買進 Buy (B)	預期未來三~六個月潛在報酬率 > +20%
增加持股 Overweight (OW)	預期未來三~六個月潛在報酬率 +10% ~ +20%
中立 Neutral (N)	預期未來三~六個月潛在報酬率 -10% ~ +10%
降低持股 Underweight (UW)	預期未來三~六個月潛在報酬率 -10% ~ -20%
賣出 Sell (S)	預期未來三~六個月潛在報酬率 < -20%
未評等 Not Rated (NR)	

免責聲明

【中國信託證券投資顧問股份有限公司獨立經營管理】

本報告係本公司於特定日期就現有資訊所提出，雖已力求正確與完整，但因時間及市場客觀因素改變所造成產業、市場或個股之相關條件改變，本公司將不做預告或更新；而且本報告並非依特定投資目的或特定對象之財務狀況所完成，因此，本報告之目的並非針對客戶於買賣證券、選擇權、期貨或其他證券相關商品提供詢價或推介服務，亦非進行交易之要約。本公司出具之短、中、長期策略性報告所做出之投資分析與建議，亦可能會隨市場波動隨時調整，而與個股研究報告之意見未必一致。投資人應自行考量本身之需求、投資風險及承受度，並就投資結果自行負責，本公司不做任何獲利保證，亦不就投資盈虧負擔任何法律責任。非經本公司同意，任何人不得將本報告加以引用或轉載。

中國信託金融控股(股)公司旗下子公司暨關係企業（以下稱“中信金集團”）從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、信託、證券經紀、證券承銷、保險、證券投資信託、全權委託投資、自有資金投資等。中信金集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。中信金集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。中信金集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性金融商品之標的。中信金集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。中信金集團之自營、資產管理及其他投資業務所做之投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

中國信託證券投資顧問股份有限公司

台北市南港區經貿二路 188 號 5 樓及 18 樓 / (02) 5569-1988

營業執照字號：114 金管投顧新字第 014 號